

Pharmacotherapy 2: Ultimate Question Bank

Batch 1 of 6: Deep Dive into NSAIDs, Acetaminophen & Gout (50 Questions)

1. Based on the peripheral components of pain perception, which of the following represents the correct sequence of events following a noxious stimulus?

A) Prostaglandin synthesis -> Bradykinin release -> Pain receptor activation

B) Bradykinin/Histamine release -> Pain receptor activation, alongside Prostaglandin synthesis -> Sensitization

C) Pain receptor activation -> Bradykinin release -> Sensitization

D) Leukotriene release -> Sensitization -> Pain receptor activation

 **Hint:** 'Sensitization' كما شرح الدكتور: الإصابة تفرز براديكينين وهستامين لتفعيل مستقبلات الألم، بينما البروستاجلاندين يُفرز لعمل (تحسس) لهذه المستقبلات.

2. Free arachidonic acid is released from tissue phospholipids by the action of which specific enzyme?

A) Cyclooxygenase-1

B) Cyclooxygenase-2

C) Phospholipase A2

D) 5-Lipoxygenase

 **Hint:** إنزيم Phospholipase A2 هو نقطة البداية التي تستخرج حمض الأراشيدونيك من غشاء الخلية لبدء مسار الالتهاب.

3. Which of the following conditions or factors does NOT induce the expression of Cyclooxygenase-2 (COX-2)?

A) Oxidative stress and Injury

B) Ischemia and Seizures

C) Neurodegenerative diseases

D) Gastric mucosal protection

 **Hint:** حماية جدار المعدة هي وظيفة فسيولوجية طبيعية يقوم بها COX-1، بينما COX-2 يُحفز (Induced) فقط في حالات الالتهاب والإصابة والأمراض.

4. The expression of COX-2 is natively inhibited by which of the following, contributing to their significant anti-inflammatory effects?

A) Glucocorticoids

B) Histamine

C) Bradykinin

D) Leukotrienes

 **Hint:** الكورتيرون (Glucocorticoids) يمنع تصنيع إنزيم COX-2 من الأساس، مما يجعله مضاد التهاب قوي جداً.

5. Several lipoxygenase enzymes act on arachidonic acid to form leukotrienes. What is the primary physiological effect of leukotrienes in the respiratory system?

A) Bronchodilation

B) Bronchoconstriction

C) Decreased mucus secretion

D) Alveolar ventilation enhancement

 **Hint:** الليكوترينات تسبب انقباضاً شديداً في الشعب الهوائية، وهو ما يفسر خطورة إعطاء الـ NSAIDs لمرضى الربو.

6. Which of the following is an antileukotriene drug useful for the treatment of moderate to severe allergic asthma?

- A) Zileuton
- B) Zafirlukast
- C) Montelukast

D) All of the above

 **Hint:** كل هذه الأدوية (Zileuton, Zafirlukast, Montelukast) تعمل كأدوية مضادة للليكوترينات لحماية مرضى الربو.

7. In the context of clot formation, the release of TXA₂ from platelets specifically triggers:

- A) Vasodilation

B) The recruitment of new platelets for aggregation

- C) The dissolution of the thrombus
- D) Decreased gastric acid secretion

 **Hint:** مادة الـ Thromboxane A₂ (TXA₂) تعمل كمنادي يجذب المزيد من الصفائح الدموية لتكوين الجلطة.

8. Which of the following NSAIDs is a weak organic acid that uniquely inactivates the cyclooxygenase enzymes irreversibly?

- A) Ibuprofen
- B) Diclofenac

C) Aspirin

- D) Indomethacin

 **Hint:** الأسبرين هو الـ NSAID الوحيد الذي يرتبط بالإنزيم بشكل تساهمي لا رجعي (Irreversibly acetylates).

9. Aspirin is rapidly deacetylated by esterases in the body to produce which active metabolite with anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic effects?

- A) Acetic acid

B) Salicylate

- C) Paracetamol
- D) Naproxen

 **Hint:** بعد أن يفقد الأسبرين مجموعة الأسيتيل، يتحول إلى Salicylate الذي يستمر في العمل كمثبط مؤقت (Reversible) للإنزيمات.

10. The antipyretic effect of salicylate is primarily due to the blockade of prostaglandin synthesis in which specific brain region?

- A) Medulla oblongata
- B) Cerebellum

C) Thermoregulatory centers in the hypothalamus

- D) Cerebral cortex

 **Hint:** الساليسيلات يخفض الحرارة عبر إيقاف تكوين PGE₂ في مركز تنظيم الحرارة بالهايپوثلامس.

11. According to the doctor's lecture, what is the effect of Aspirin on a person with a normal body temperature?

- A) It causes dangerous hypothermia
- B) It has no effect on normal body temperature**
- C) It causes rebound hyperthermia
- D) It causes mild shivering

 **Hint:** الدكتور أكد: الأسبرين يعيد ضبط الترموستات المرتفع فقط، ولا يسبب انخفاضاً في حرارة الجسم الطبيعية.

12. Diflunisal does NOT reduce fever. Based on its pharmacokinetics, what is the reason for this?

- A) It is rapidly destroyed by gastric acid
- B) It does not cross the blood-brain barrier**
- C) It is a selective COX-1 inhibitor
- D) It only inhibits leukotrienes

 **Hint:** بما أنه لا يعبر حاجز الدم في الدماغ (BBB)، فإنه لا يصل إلى الهايوثلامس ليعمل كخافض للحرارة.

13. Combinations of NSAIDs and which class of drugs are particularly effective in treating pain caused by malignancy (cancer)?

- A) Antihistamines
- B) Opioids**
- C) Beta-blockers
- D) Benzodiazepines

 **Hint:** ألم السرطان العميق يحتاج إلى دمج الـ NSAIDs مع الأفيونات (Opioids) للسيطرة عليه بفعالية.

14. At HIGH doses, salicylates uncouple oxidative phosphorylation. What is the immediate respiratory consequence of this?

- A) Decreased respiration and CO₂ retention
- B) Elevated CO₂ production leading to increased respiration (hyperventilation)**
- C) Central respiratory paralysis
- D) Bronchospasm

 **Hint:** تدمير الأكسدة الفسفرة يزيد من إنتاج ثاني أكسيد الكربون، فيضطر الجسم للتنفس بسرعة (Hyperventilation) لطرده.

15. At TOXIC levels of salicylates, what severe condition ensues due to continued production of CO₂ and central respiratory paralysis?

- A) Respiratory alkalosis
- B) Respiratory acidosis**
- C) Metabolic alkalosis
- D) Hypoglycemia

 **Hint:** عند وصول التسمم لمرحلة الشلل التنفسي، يتراكم الـ CO₂ في الدم مسبباً حموضة تنفسية مميتة (Respiratory acidosis).

16. Normally, Prostacyclin (PGI₂) in the gastrointestinal tract serves to:

- A) Stimulate gastric acid secretion
- B) Inhibit gastric acid secretion**
- C) Decrease mucus production
- D) Induce ulceration

 **Hint:** البروستاسايكليين (PGI₂) يمنع إفراز الحمض، بينما PGE₂ و PGF_{2a} تزيد من إفراز المخاط الحامي.

17. Which of the following H2-antihistamines may relieve dyspepsia due to NSAIDs but may mask serious GI complaints and is less effective than PPIs for ulcer healing?

- A) Omeprazole
- B) Misoprostol
- C) Ranitidine**
- D) Lansoprazole

💡 Hint: أدوية H2 (مثل رانيتيدين وسيميتيدين) تخفف الألم ظاهرياً، لكنها لا تشفي القرحة بكفاءة الـ PPIs وقد تخفي أعراض نزيف خطير.

18. Because platelets lack nuclei, they cannot synthesize new COX enzymes. How long does the lack of thromboxane persist after low-dose aspirin therapy?

- A) 12-24 hours
- B) 1-2 days
- C) 3-7 days (lifetime of the platelet)**
- D) 1 month

💡 Hint: لهذا السبب يمتد المفعول المانع للتجلط طوال دورة حياة الصفيحة الدموية.

19. Decreased synthesis of prostaglandins in the kidney by NSAIDs can result in:

- A) Excessive sodium and water excretion
- B) Retention of sodium and water, causing edema and hyperkalemia**
- C) Increased renal blood flow
- D) Hypokalemia

💡 Hint: البروستاجلاندين توسع أوعية الكلى. إيقافها بالمسكنات يسبب احتباس السوائل والأملاح، ويرفع البوتاسيوم.

20. Which salicylic acid derivative is applied EXTERNALLY (topically) to treat warts?

- A) Methyl salicylate
- B) Diflunisal
- C) Salicylic acid**
- D) Aspirin

💡 Hint: حمض الساليسيليك يستخدم موضعياً لتقشير الثآليل الجلدية.

21. Which route of administration for salicylates is described as slow and unreliable, but useful for vomiting children?

- A) Oral
- B) Intravenous
- C) Rectal absorption**
- D) Transdermal

💡 Hint: التحاميل (اللبوس) الشرجية هي الحل الوحيد للأطفال الذين يعانون من قيء مستمر.

22. According to the dose-dependent effects of salicylate, which effect occurs at the lowest plasma concentration?

- A) Anti-inflammatory effect
- B) Analgesic, Antipyretic, and Antiplatelet effects**
- C) Tinnitus and central hyperventilation
- D) Vasomotor collapse

💡 Hint: الجرعات المنخفضة جداً تكفي للسيولة وتخفيف الألم والحرارة، بينما الالتهاب يحتاج لجرعات أعلى.

23. Aspirin is a weak acid. At stomach pH, it is uncharged. What happens when it crosses into mucosal cells?

- A) It remains uncharged and exits quickly
- B) It ionizes (becomes negatively charged) and becomes trapped, causing direct cell damage**
- C) It is converted to mucus
- D) It dissolves the cell membrane completely

 **Hint:** هذه هي ظاهرة الـ (Ion Trapping) التي تفسر التدمير المباشر والموضعي لخلايا المعدة بواسطة الأسبرين.

24. For what primary reason should aspirin NOT be taken for at least 1 week prior to surgery?

- A) It causes profound sedation
- B) It irreversibly acetylates platelet COX, prolonging bleeding time**
- C) It interferes with anesthetics
- D) It elevates blood pressure

 **Hint:** لمنع النزيف الحاد أثناء الجراحة، يجب إيقاف الأسبرين للسماح للجسم بإنتاج صفائح دموية جديدة.

25. Approximately what percentage of patients taking aspirin experience hypersensitivity reactions (e.g., urticaria, bronchoconstriction)?

- A) 1%
- B) 5%
- C) 15%**
- D) 50%

 **Hint:** نحو 15% من المرضى يعانون من حساسية الأسبرين التي قد تظهر كطفح جلدي أو ضيق بالتنفس.

26. Children who have received a live virus vaccine should avoid aspirin for at least 6 weeks after vaccination to prevent:

- A) Status Epilepticus
- B) Reye's syndrome**
- C) Aplastic anemia
- D) Liver cirrhosis

 **Hint:** اللقاحات الفيروسية الحية تتفاعل مع الأسبرين مسببة متلازمة راي القاتلة، تماماً كالإصابة الفعلية بالفيروس.

27. Aspirin is classified by the FDA as which pregnancy risk category during Trimesters 1 and 2?

- A) Category A
- B) Category B
- C) Category C**
- D) Category X

 **Hint:** يُعتبر فئة C في البداية، ويجب تجنبه تماماً أثناء الرضاعة لأنه يفرز في حليب الأم.

28. Concomitant administration of Aspirin with Probenecid or Sulfipyrazone leads to:

- A) Increased urate excretion
- B) Decreased urate excretion (contraindicated in gout)**
- C) Enhanced Probenecid efficacy
- D) Massive diuresis

 **Hint:** الأسبرين يفسد عمل أدوية النقرس ويمنع الكلى من طرد حمض اليوريك.

29. Which of the following is an early characteristic symptom of mild salicylate intoxication (Salicylism)?

- A) Convulsions
- B) Coma
- C) Tinnitus (ringing in the ears)**
- D) Respiratory paralysis

 **Hint:** طنين الأذن هو الجرس التحذيري الأول الذي يخبر الطبيب أن المريض دخل في مرحلة التسمم.

30. To enhance the elimination of salicylate in cases of toxicity, the physician should:

- A) Acidify the urine
- B) Increase the urinary pH (Alkalinize the urine)**
- C) Restrict fluids
- D) Give Acetaminophen

 **Hint:** تحويل البول إلى قاعدي يجعل الساليسيلات متأيناً، فيمنع إعادة امتصاصه ويطرده خارج الجسم.

31. Which propionic acid derivative is considered by some experts as one of the SAFEST NSAIDs?

- A) Indomethacin
- B) Ketorolac
- C) Naproxen**
- D) Celecoxib

 **Hint:** النابروكسين يتمتع بسمعة جيدة كأحد أكثر الـ NSAIDs أماناً مقارنة بغيره.

32. Acetaminophen has less effect on cyclooxygenase in peripheral tissues, which accounts for its:

- A) Strong antipyretic activity
- B) Weak anti-inflammatory activity**
- C) High risk of gastric ulcers
- D) Potent antiplatelet effect

 **Hint:** لأنه يعمل في الدماغ فقط (Central)، فإن تأثيره كمضاد للالتهاب في الأطراف يكاد يكون معدوماً.

33. Does Acetaminophen antagonize the uricosuric agents Probenecid or Sulfipyrazone like Aspirin does?

- A) Yes, strongly
- B) No, therefore it may be safely used in patients with gout taking these drugs**
- C) Yes, it completely stops their action
- D) Only in high doses

 **Hint:** على عكس الأسبرين، الباراسيتامول آمن تماماً لمرضى النقرس ولا يتدخل في طرد حمض اليوريك.

34. Under normal circumstances, Acetaminophen is conjugated in the liver to form inactive:

- A) N-acetylbenzoiminoquinone (NAPQI)
- B) Glucuronidated or sulfated metabolites**
- C) Arachidonic acid
- D) Salicylic acid

 **Hint:** العملية الطبيعية والأمنة في الكبد هي ربط الباراسيتامول بحمض الجلوكورونيك أو الكبريتات لطرده.

35. A portion of Acetaminophen is hydroxylated to form NAPQI, a highly reactive metabolite that is normally detoxified by reacting with the sulfhydryl group of:

- A) Albumin
- B) Glutathione**
- C) Cytochrome P450
- D) Esterase

 **Hint:** الجلوتاثيون هو الجندي المجهول في الكبد الذي يضحي بنفسه لتحديد الميثابوليت السام (NAPQI).

36. With large toxic doses of Acetaminophen, depleted glutathione allows NAPQI to react with hepatic proteins, forming covalent bonds and leading to:

- A) Liver cirrhosis over 10 years
- B) Acute Hepatic necrosis and potentially renal tubular necrosis**
- C) Peptic ulcer perforation
- D) Central respiratory paralysis

 **Hint:** غياب الجلوتاثيون يترك المادة السامة لتدمر خلايا الكبد وتسبب نخرًا كبدياً حاداً وقاتلاً.

37. Administration of N-acetylcysteine can be lifesaving in Acetaminophen overdose if administered within:

- A) 1 hour
- B) 10 hours**
- C) 24 hours
- D) 48 hours

 **Hint:** هذا الترياق (Antidote) يعوض الجلوتاثيون المفقود، ويجب إعطاؤه قبل مرور 10 ساعات لتجنب التدمير الدائم للكبد.

38. Periodic monitoring of liver enzyme tests is strongly recommended for patients taking:

- A) Low-dose aspirin
- B) High-dose Acetaminophen**
- C) Naproxen
- D) Celecoxib

 **Hint:** ارتفاع إنزيمات الكبد هو الدليل المباشر على بدء تلف الخلايا الكبدية بسبب الباراسيتامول.

39. Hyperuricemia can lead to the deposition of sodium urate crystals primarily in tissues such as:

- A) The brain and spinal cord
- B) The joints and kidney**
- C) The liver and spleen
- D) The lungs and heart

 **Hint:** النقرس يستهدف المفاصل (مسبباً التهاباً حاداً) والكلَى (مسبباً حصوات).

40. Which of the following statements about hyperuricemia and gout is true according to the text?

- A) Hyperuricemia always leads to gout
- B) Gout is always preceded by hyperuricemia, but hyperuricemia does not always lead to gout**
- C) Gout can occur with zero levels of uric acid
- D) Uric acid is the end product of lipid metabolism

 **Hint:** الدكتور وضح أن كل مريض نقرس لديه يوريك أسيد مرتفع، لكن ليس كل من لديه يوريك أسيد مرتفع سيصاب بالضرورة بالنقرس.

41. In the pathogenesis of gout, the infiltration of granulocytes that phagocytize urate crystals generates oxygen metabolites that damage tissues, resulting in the release of:

- A) Bradykinin
- B) Lysosomal enzymes**
- C) Prostaglandins only
- D) Histamine

 **Hint:** انفجار الإنزيمات الهاضمة من الليزوزومات داخل الخلايا المناعية هو ما يسبب الدمار والالتهاب المبرح.

42. In the synovial tissues during a gout attack, there is an increased production of lactate. This resulting local decrease in pH fosters:

- A) Dissolution of urate crystals
- B) Further deposition of urate crystals**
- C) Instant pain relief
- D) Increased blood flow

 **Hint:** حموضة المفصل (بسبب اللاكتات) تجعل بيئة المفصل مثالية لترسب المزيد والمزيد من البلورات، مما يزيد الالتهاب.

43. Which of the following is NOT a common condition that can precipitate an acute gouty attack?

- A) Excessive alcohol consumption
- B) A diet rich in purines
- C) Kidney disease
- D) A high-fiber vegetarian diet**

 **Hint:** اللحوم الحمراء والكحول ومشاكل الكلى هي الأسباب الرئيسية للهجمات، بينما الألياف النباتية غير مضرّة.

44. Acute gouty attacks are typically treated with which specific NSAID to decrease granulocyte movement into the affected area?

- A) Aspirin
- B) Diflunisal
- C) Indomethacin**
- D) Paracetamol

 **Hint:** الإندوميثاسين هو الخيار الكلاسيكي والأقوى بين المسكنات لإيقاف هجمة النقرس الحادة.

45. Patients are candidates for prophylactic gout therapy (e.g., Allopurinol) if they have had:

- A) One mild attack in their life
- B) More than two attacks per year, or a severe first attack complicated with kidney stones**
- C) Normal serum urate levels
- D) Only joint stiffness without swelling

 **Hint:** لا نعطي دواء وقائياً دائماً إلا إذا كانت الهجمات متكررة أو سببت بالفعل حصوات في الكلى.

46. Chronic gout can be caused by excessive production of uric acid associated with which specific medical treatment?

- A) Antihypertensives
- B) Cancer chemotherapy**
- C) Antibiotics
- D) Vaccines

 **Hint:** العلاج الكيماوي للسرطان يدمر الخلايا بكثافة، مما يحرر كميات هائلة من الـ DNA والبيورينات التي تتحول لبوريك أسيد.

47. Colchicine does not prevent the progression of gout to acute gouty arthritis, but it does have a prophylactic effect that reduces the frequency of acute attacks. What is its mechanism?

A) It dissolves uric acid crystals directly

B) It binds to tubulin, a microtubular protein, decreasing granulocyte mobility

C) It blocks COX-2

D) It inhibits Xanthine Oxidase

 **Hint:** يرتبط ببروتين التيوبولين فيشل حركة الخلايا المناعية ويمنعها من الوصول للمفصل لإحداث الالتهاب.

48. Allopurinol is effective in the treatment of hyperuricemia secondary to other conditions, such as malignancies. It reduces uric acid by competitively inhibiting:

A) Urate-anion exchanger

B) Phospholipase A2

C) Xanthine oxidase

D) 5-Lipoxygenase

 **Hint:** يغلق الإنزيم المسؤول عن الخطوتين الأخيرتين في تصنيع حمض اليوريك.

49. Uricosuric drugs like Probenecid and Sulfipyrazone are weak organic acids that promote renal clearance of uric acid by inhibiting:

A) Glomerular filtration

B) The urate-anion exchanger in the proximal tubule

C) Loop of Henle reabsorption

D) Distal tubule secretion

 **Hint:** هذه الأدوية تمنع الأنبوبة الكلوية القريبة من إعادة سحب حمض اليوريك للدم، فيُطرد مع البول.

50. Allopurinol is preferred over uricosuric agents in patients with:

A) Reduced urinary excretion of uric acid without stones

B) Excessive uric acid synthesis (overproducers) or renal insufficiency

C) Asthma

D) Heart failure

 **Hint:** إذا كان المريض ينتج اليوريك أسيد بغزارة أو كليته ضعيفة، فالألوبيورينول (مانع التصنيع) هو الحل الأمثل والأمن.